

Group actions, orbit-stabilizer, Burnside

Scope

Подтема покрывает технику доказательств, в которой группа G действует на множестве X и нужный факт извлекается через $|Gx| = [G : G_x]$, разложение X на орбиты и подсчёт неподвижных точек. Типовые сюжеты IMC/Putnam — class equation, центр p -группы, Sylow-теоремы, double cosets, подсчёт раскрасок и пар (x, y) с условием на коммутирование, существование derangement в транзитивном действии.

Записи - Core

E1. Orbit-stabilizer theorem (теорема об орбите и стабилизаторе)

Формулировка. Пусть G действует на множестве X , $x \in X$. Обозначим орбиту $Gx = \{gx : g \in G\}$ и стабилизатор $G_x = \{g \in G : gx = x\} \leq G$. Тогда отображение $gG_x \mapsto gx$ — биекция между G/G_x и Gx . В частности, при $|G| < \infty$

$$|Gx| = [G : G_x] = \frac{|G|}{|G_x|},$$

и X разбивается на дизъюнктное объединение орбит: $|X| = \sum_i [G : G_{x_i}]$.

Условия применимости. Любое действие. Конечность нужна для второй формулы.

Идея доказательства. $gx = hx \iff h^{-1}g \in G_x \iff gG_x = hG_x$.

Варианты и обобщения. Двусторонняя версия для двойных смежных классов (E10). Для бесконечных групп: $|Gx| = [G : G_x]$ как кардинальные числа.

Используется в. IMC-2010-DAY2-3 (orbit decomposition + harmonic identity); базис для E2-E13.

E2. Conjugation action: class equation + conjugates of a subgroup

Формулировка. Действие G на самой себе сопряжением $g \cdot h = ghg^{-1}$: - Орбита элемента h — класс сопряжённости $[h]$, стабилизатор — централизатор $C_G(h)$. Отсюда $|[h]| = [G : C_G(h)]$ делит $|G|$, и

$$|G| = |Z(G)| + \sum_i [G : C_G(g_i)] \quad (\text{class equation}),$$

где сумма по представителям нецентральных классов.

- Действие G на множестве своих подгрупп сопряжением: орбита H — множество подгрупп, сопряжённых с H , стабилизатор — нормализатор $N_G(H)$. Число сопряжённых H равно $[G : N_G(H)]$.

Условия применимости. Любая (для второй формулы — конечная) группа.

Идея доказательства. Прямое применение E1.

Варианты и обобщения. $|[g]| \mid [G : Z(G)]$ (центр лежит в $C_G(g)$). Если все классы кроме $\{e\}$ имеют размер > 1 и одинаковый, G имеет специальную структуру (frobenius-подобную).

Используется в. E3, E4 (структура p -групп); Sylow II/III через действие на p -силовских; стандартный вход в задачи о центрах и нормализаторах.

Е3. Fixed-point lemma для p -групп: $|X^P| \equiv |X| \pmod{p}$

Формулировка. Пусть P — конечная p -группа, действующая на конечном множестве X . Тогда

$$|X^P| \equiv |X| \pmod{p},$$

где $X^P = \{x \in X : gx = x \ \forall g \in P\}$. В частности, если $p \nmid |X|$, то у P есть неподвижная точка в X .

Условия применимости. P — p -группа конечного порядка. X конечно.

Идея доказательства. По E1 любая нетривиальная орбита имеет размер $[P : P_x] \mid |P| = p^k$, > 1 , значит делится на p . Сумма размеров орбит даёт $|X| \equiv |X^P| \pmod{p}$.

Варианты и обобщения. Усиленная версия Бруа: число p -Sylow подгрупп $n_p \equiv 1 \pmod{p^a}$ при определённых условиях. Аргумент работает дословно для про- p групп.

Используется в. Е4 (центр p -группы); альтернативное доказательство Cauchy theorem; Sylow II-III.

Е4. Центр конечной нетривиальной p -группы нетривиален

Формулировка. Если $|G| = p^n$, $n \geq 1$, то $|Z(G)| > 1$ (более того, $p \mid |Z(G)|$).

Условия применимости. G — конечная p -группа.

Идея доказательства. В class equation E2 каждое $[G : C_G(g)]$ для нецентрального g — степень p , > 1 , значит делится на p . Тогда $|G| \equiv |Z(G)| \pmod{p}$, $p \mid |G| \Rightarrow p \mid |Z(G)|$. Эквивалентно: применяем E3 к действию G на $G \setminus \{e\}$ сопряжением, центр $\setminus \{e\}$ — фиксированные точки.

Варианты и обобщения. Любая p -группа разрешима; имеет нормальный ряд с факторами $\mathbb{Z}/p$. Лемма “ $G/Z(G)$ циклическая $\Rightarrow G$ абелева” вместе с E4 даёт абелевость групп порядка p^2 .

Используется в. Структура групп порядков p^k ; индукция по нормальной подгруппе $Z(G)$; почти любая Schweitzer-задача про p -группы.

Е5. Burnside / Cauchy-Frobenius lemma (лемма Бёрнсайда / Коши-Фробениуса)

Формулировка. Пусть конечная группа G действует на конечном множестве X . Число орбит равно среднему числу неподвижных точек:

$$|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|, \quad X^g = \{x \in X : gx = x\}.$$

Условия применимости. G , X конечны.

Идея доказательства. Двойной счёт пар $\{(g, x) : gx = x\}$: с одной стороны $\sum_g |X^g|$, с другой $\sum_x |G_x| = \sum_{\text{orbit } O} |O| \cdot |G|/|O| = |G| \cdot |X/G|$.

Варианты и обобщения. Weighted Burnside (характерные функции, веса w_g). Pólya enumeration (E13) — рефинамент через cycle index. Для $H \times K$, действующей на G как $(h, k) \cdot g = h g k^{-1}$, число орбит = $|H \setminus G / K|$ (двойные смежные классы).

Используется в. Классический счёт коммутирующих пар (x, y) в G — равен $|G| \cdot k(G)$, где $k(G)$ — число классов сопряжённости (прямой Burnside на действии сопряжением); IMC-2007-4 (cyclic invariance подсчёта троек $uvw = e$); подсчёт ожерелий, раскрасок, и т.п.

E6. Cayley + Generalized Cayley (Poincaré-Cayley): $H \leq G$, $[G : H] = n$, $\Rightarrow \exists N \trianglelefteq G$, $N \leq H$, $[G : N] \mid n!$

Формулировка. 1. (Cayley) Любая группа G вкладывается в $S_{|G|}$ через действие левыми сдвигами. 2. (Generalized) Если $H \leq G$ имеет индекс $n < \infty$, то действие G на G/H левыми сдвигами даёт гомоморфизм $\varphi: G \rightarrow S_n$ с ядром $\ker \varphi = \bigcap_{g \in G} gHg^{-1} =: \text{core}_G(H)$. Это нормальная подгруппа $N \trianglelefteq G$, $N \leq H$, и $[G : N] \mid n!$.

Условия применимости. Конечность $[G : H]$.

Идея доказательства. Левый сдвиг $g: xH \mapsto gxH$ — биекция $G/H \rightarrow G/H$, $g \mapsto$ (permutation) — гомоморфизм. Ядро лежит в стабилизаторе любого смежного класса, пересечение стабилизаторов $= \bigcap gHg^{-1}$.

Варианты и обобщения. Если G простая некоммутативная и имеет подгруппу индекса n , то $G \hookrightarrow A_n$ (через знак композиции и простоту). Усиление E9 в файле “Порядки, Lagrange...”: при $[G : H] = p$ — наименьший простой делитель $|G|$ — даже $H \trianglelefteq G$, потому что $[G : N] \mid p!$ и $\gcd([G : N], |G|)$ принуждает $[G : N] = p$.

Используется в. Доказательство простоты A_n ($n \geq 5$); ограничения снизу на $[G : H]$ при заданной структуре G ; быстрая нормализация подгрупп малого индекса.

Записи - Standard

E7. Wielandt’s proof of Sylow I (1959)

Формулировка. Пусть $|G| = p^a m$, $\gcd(p, m) = 1$. Тогда в G существует подгруппа порядка p^a (Sylow p -подгруппа).

Условия применимости. $|G| < \infty$, p простое.

Идея доказательства. G действует левым умножением на $\Omega = \{S \subseteq G : |S| = p^a\}$. По теореме Куммера $v_p\left(\binom{p^a m}{p^a}\right) = v_p(m) = 0$, значит $|\Omega|$ не делится на p . По E1 какая-то орбита имеет размер не делящийся на p , тогда стабилизатор $H = G_S$ имеет $|H| = |G|/|GS|$, делящийся на p^a . С другой стороны для любого $s \in S$ правый смежный класс $HS \subseteq S$ (т.к. H стабилизирует S), значит $|H| \leq |S| = p^a$. Итого $|H| = p^a$.

Варианты и обобщения. Strong Sylow (Frobenius): число подгрупп порядка p^k конгруэнтно 1 по модулю p . Также имеется проективный аналог для алгебраических групп.

Используется в. Структурные задачи на конечные группы; вход в E8.

E8. Sylow II и Sylow III: сопряжённость и счёт силовских

Формулировка. Пусть $|G| = p^a m$, $\gcd(p, m) = 1$, $\text{Syl}_p(G)$ — множество p -Sylow подгрупп. 1. (II) Все p -Sylow подгруппы сопряжены: G действует транзитивно на $\text{Syl}_p(G)$ сопряжением. 2. (III) $n_p = |\text{Syl}_p(G)|$ удовлетворяет $n_p \equiv 1 \pmod{p}$ и $n_p \mid m$.

Условия применимости. $|G| < \infty$.

Идея доказательства. Пусть $P \in \text{Syl}_p(G)$. P действует на $\text{Syl}_p(G)$ сопряжением. Фиксированные точки этого действия — Q , для которых $P \leq N_G(Q)$, тогда $P, Q \in \text{Syl}_p(N_G(Q))$, по индукции внутри $N_G(Q)$ они сопряжены, но $Q \trianglelefteq N_G(Q)$, значит $P = Q$. Итого только сама P — фиксированная точка. По E3 $n_p \equiv 1 \pmod{p}$. Для (II): берём другую G -орбиту $\mathcal{O} \subseteq \text{Syl}_p(G)$,

тогда P действует на $\mathcal{O}$ без фиксированных точек, $|\mathcal{O}| \equiv 0 \pmod{p}$, противоречит $n_p \equiv 1$.
 $n_p = [G : N_G(P)] \mid m$ из $|N_G(P)| \geq |P| = p^a$.

Варианты и обобщения. Если $|G| = p^a$, то G — единственная p -Sylow; обобщение Hall-теоремы для разрешимых групп: π -Hall подгруппы сопряжены.

Используется в. Доказательство непростоты групп порядка pq , p^2q , pq^2 и т.п. Putnam-стиль на классификацию малых порядков.

E9. Frattini argument (аргумент Фраттини)

Формулировка. Пусть G — конечная группа, $N \trianglelefteq G$, $P \in \text{Syl}_p(N)$. Тогда

$$G = N \cdot N_G(P).$$

Условия применимости. $N \trianglelefteq G$, $|G| < \infty$ (или хотя бы $|N| < \infty$). Существенна нормальность N .

Идея доказательства. Возьмём $g \in G$. Тогда $gPg^{-1} \leq gNg^{-1} = N$, значит $gPg^{-1} \in \text{Syl}_p(N)$. По Sylow II внутри N существует $n \in N$ с $ngPg^{-1}n^{-1} = P$, то есть $ng \in N_G(P)$. Поэтому $g = n^{-1} \cdot (ng) \in N \cdot N_G(P)$.

Варианты и обобщения. Применяя к $N = \text{Frat}(G)$ (subgroup-of-non-generators), получим $G = N_G(P)$ — Sylow подгруппы $\text{Frat}(G)$ нормальны в G . Идея используется в доказательствах структурных теорем (Schur-Zassenhaus, Hall).

Используется в. Конструкция G как полупрямого произведения с p -Sylow; структура нильпотентных и разрешимых групп; задачи на нормализаторы силовских.

E10. Double coset formula: $|HgK| = |H| |K| / |H \cap gKg^{-1}|$

Формулировка. Для $H, K \leq G$ конечной группы и $g \in G$ положим $HgK = \{h g k : h \in H, k \in K\}$ (двойной смежный класс). Тогда

$$|HgK| = \frac{|H| |K|}{|H \cap gKg^{-1}|} = \frac{|H| |K|}{|g^{-1}Hg \cap K|}.$$

Двойные смежные классы образуют разбиение G , поэтому

$$|G| = \sum_{g \in G/\sim} \frac{|H| |K|}{|H \cap gKg^{-1}|}.$$

Условия применимости. $|G| < \infty$ (либо подгруппы конечного индекса).

Идея доказательства. $H \times K$ действует на G по $(h, k) \cdot x = h x k^{-1}$. Орбита g — это HgK , стабилизатор $g = \{(h, k) : hg = gk\} \cong H \cap gKg^{-1}$ (изоморфизм $(h, k) \mapsto h$). Применяем E1.

Варианты и обобщения. Если $H = K$, $|HgH|/|H|$ — целое (это размер одной orbit-стороны), важно для алгебр Гекке. Mackey-формула: $\text{Res}_K \text{Ind}_H^G V = \bigoplus_{g \in K \backslash G/H} \text{Ind}_{K \cap gHg^{-1}}^K (g \cdot V)$.

Используется в. IMC-2020-7 (counting через двойные классы и connecting индексов $|G/H_i|$ и $|G/(H_1 \cap H_2)|$); Hecke-алгебры; structural inductions.

Записи - Exotic

E11. Jordan's theorem on derangements (теорема Жордана о неподвижных-точечно-свободных элементах)

Формулировка. Если конечная группа G действует транзитивно на множестве X с $|X| > 1$, то найдётся $g \in G$ без неподвижных точек в X (derangement).

Условия применимости. Транзитивное действие, $|X| > 1$, G конечна.

Идея доказательства. По E5 среднее $|X^g|$ равно числу орбит = 1. У e ровно $|X| > 1$ неподвижных точек. Если бы у каждого $g \neq e$ было ≥ 1 фиксированных, сумма была бы $\geq |X| + (|G| - 1) > |G|$ — противоречие.

Варианты и обобщения. Количественная версия: доля $g \in G$ с $X^g = \emptyset$ хотя бы $1/|X|$ (Cameron-Cohen). Используется в теории Galois-расширений: каждый "ramification cover" с группой G имеет точку без неподвижного автоморфизма.

Используется в IMC-2010-DAY2-3 (через harmonic identity показано, что иначе сумма " $1 - 1/|Gx|$ " превышает 1); классификация transitive permutation groups.

E12. Brauer's permutation lemma и character of permutation representation

Формулировка. Пусть G действует на конечном X , $V = \mathbb{C}^X$ — соответствующее перестановочное представление, $\rho: G \rightarrow \text{GL}(V)$. Тогда

$$\chi_V(g) = \text{tr } \rho(g) = |X^g|.$$

Brauer's permutation lemma: если две перестановки $\sigma, \tau \in S_n$ задают одинаковое сопряжение какой-то невырожденной матрицы A (т.е. $P_\sigma A = A P_\tau$), то σ и τ имеют одинаковый cycle type.

Условия применимости. Конечный X , любая G . Brauer lemma — невырожденность A существенна.

Идея доказательства. $\text{tr } \rho(g) = \sum_x \langle e_x, g \cdot e_x \rangle = \#\{x : gx = x\}$. Brauer lemma — следствие того, что cycle type определяется набором характеров $|X^{g^k}|$, $k = 1, 2, \dots$

Варианты и обобщения. По формуле ортогональности характеров: число орбит = $\langle \chi_V, 1 \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_g \chi_V(g)$ — это снова Burnside. $\dim V^G =$ число орбит.

Используется в. Тонкие комбинаторные тождества через характеры; мост между orbit counting и теорией представлений; Schweitzer-задачи на структуру подгрупп через перестановочное представление.

E13. Pólya enumeration / cycle index polynomial

Формулировка. Пусть $G \leq S_n$ действует на $\{1, \dots, n\}$. Cycle index:

$$Z_G(s_1, \dots, s_n) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} s_1^{c_1(g)} s_2^{c_2(g)} \dots s_n^{c_n(g)},$$

где $c_k(g)$ — число k -циклов в перестановке g . Тогда число G -орбит на функциях $\{1, \dots, n\} \rightarrow Y$ (т.е. раскрасок), $|Y| = k$, равно

$$Z_G(k, k, \dots, k).$$

Более точно, число орбит на раскрасках, использующих каждый цвет $y \in Y$ заданное число раз, — коэффициент при соответствующем мономе в $Z_G(\sum_y y, \sum_y y^2, \sum_y y^3, \dots)$.

Условия применимости. Конечная G , конечные $\{1, \dots, n\}$ и Y .

Идея доказательства. Действие G на Y^n : $g \cdot (f) = f \circ g^{-1}$. Фиксированные точки g — функции, постоянные на каждом цикле g , их $k^{c(g)} = k^{c_1+c_2+\dots}$. Применяем Burnside (E5).

Варианты и обобщения. De Bruijn-обобщение: действие двух групп (G на цикл-области, H на цвета). Tutte–Berge для double counting в графах.

Используется в. Подсчёт ожерелий, раскрасок куба, изомер-классов в химии; задачи Putnam В-уровня на counting under symmetry.

Self-test

1. Пусть G — конечная группа, $H \leq G$, $[G : H] = n$. Докажи, что в G существует нормальная подгруппа N с $N \leq H$ и $[G : N] \mid n!$.
2. Докажи, что любая группа порядка p^2 (p простое) абелева.
3. Сколько различных ожерелий из 6 бусин, каждая одного из 3 цветов, существует с точностью до поворотов? А с точностью до поворотов и отражений?
4. Пусть конечная p -группа P действует на конечном множестве X , $\gcd(p, |X|) = 1$. Докажи, что P имеет неподвижную точку.
5. Покажи, что не существует простой группы порядка 56.
6. Пусть $G \leq S_n$ ($n > 1$) транзитивно действует на $\{1, \dots, n\}$. Докажи, что в G есть перестановка без неподвижных точек.
7. Пусть $H, K \leq G$ — конечные подгруппы. Выведи формулу для числа двойных смежных классов $|H \backslash G / K|$ через размеры пересечений $|H \cap gKg^{-1}|$.
8. Конечная группа G , подгруппа $H \leq G$ имеет ровно k сопряжённых. Найди $|N_G(H)|$.
9. Найди все конечные группы G , имеющие ровно два класса сопряжённости.
10. Для конечной группы G обозначим $C(G) = |\{(x, y) \in G^2 : xy = yx\}|$. Докажи $C(G) = |G| \cdot k(G)$, где $k(G)$ — число классов сопряжённости.

Решения

1. По E6: действие G на G/H левыми сдвигами даёт гомоморфизм $\varphi: G \rightarrow S_n$. $\ker \varphi = \bigcap_{g \in G} gHg^{-1} \leq H$ нормальная, $[G : \ker \varphi] \mid |S_n| = n!$.
2. По E4 $|Z(G)| \in \{p, p^2\}$. Если $|Z(G)| = p$, то $G/Z(G)$ — циклическая порядка p ; стандартная лемма (если $G/Z(G)$ циклическая, то G абелева $\Rightarrow Z(G) = G$) даёт противоречие. Значит $|Z(G)| = p^2 = |G|$, G абелева. Дальше — структура: $G \cong \mathbb{Z}/p^2$ или $(\mathbb{Z}/p)^2$.
3. Поворотами действует C_6 . Среднее число фиксированных раскрасок (E5):

$$\frac{1}{6}(3^6 + 3^1 + 3^2 + 3^3 + 3^2 + 3^1) = \frac{729 + 3 + 9 + 27 + 9 + 3}{6} = \frac{780}{6} = 130.$$

Под D_6 добавляются 6 отражений: 3 оси через противоположные бусины (фиксируют $3^4 = 81$ каждое), 3 оси через середины противоположных рёбер (фиксируют $3^3 = 27$ каждое). Сумма: $(780 + 3 \cdot 81 + 3 \cdot 27)/12 = (780 + 243 + 81)/12 = 1104/12 = 92$.

4. Применяем E3: $|X^P| \equiv |X| \pmod{p}$, и $p \nmid |X|$, поэтому $|X^P| \not\equiv 0$, в частности $|X^P| \geq 1$.

5. $|G| = 56 = 2^3 \cdot 7$. По Sylow III $n_7 \equiv 1 \pmod{7}$, $n_7 \mid 8$, значит $n_7 \in \{1, 8\}$. Если $n_7 = 1$ — 7-силовская нормальна, G не проста. Если $n_7 = 8$, то восемь 7-Sylow содержат вместе $8 \cdot 6 = 48$ элементов порядка 7. Остальные $56 - 48 = 8$ элементов образуют 2-Sylow (порядка 8); значит он единственный, $n_2 = 1$, 2-Sylow нормальна. В любом случае есть нетривиальная нормальная подгруппа.
6. По E5 (Burnside) для транзитивного действия $\frac{1}{|G|} \sum_g |X^g| = 1$, то есть $\sum_g |X^g| = |G|$. Тожественная перестановка вносит $|X| = n > 1$. Если бы у каждого $g \neq e$ было ≥ 1 фиксированных, $\sum_g |X^g| \geq n + (|G| - 1) > |G|$ — противоречие. Значит существует g без фиксированных точек.
7. Применяем E5 к действию $H \times K$ на G через $(h, k) \cdot x = hxk^{-1}$ (см. E10). Орбиты — двойные смежные классы, поэтому

$$|H \backslash G / K| = \frac{1}{|H||K|} \sum_{x \in G} |(H \times K)_x| = \frac{1}{|H||K|} \sum_{x \in G} |H \cap xKx^{-1}|.$$

8. По E2 действие на сопряжённых H имеет орбиту размера k и стабилизатор $N_G(H)$. По E1 $k = [G : N_G(H)]$, то есть $|N_G(H)| = |G|/k$.
9. Класс $\{e\}$ имеет размер 1, второй класс — размер $|G| - 1$. По E2 $|G| - 1 \mid |G|$, отсюда $|G| - 1 \mid 1$, $|G| = 2$. Единственный пример — $\mathbb{Z}/2$.
10. Применяем E5 к действию G на себе сопряжением. $C(G) = |\{(x, y) : xy = yx\}| = |\{(g, x) : g \cdot x = x\}| = \sum_g |G^g| = |G| \cdot (\text{среднее число фикс. точек}) = |G| \cdot k(G)$, где использовано, что число орбит сопряжения равно $k(G)$. (Классическое упражнение, см. Isaacs, Finite Group Theory.)